

華星光

(4979 TT, NT\$610, 未評等)

重點摘要

1. 華星光 1H26 營收 24.82 億元，YoY 15.2%，毛利率 23.8%，YoY 4ppts，稅後淨利 4.14 億元、YoY 34.4%，EPS 2.91 元。
2. 2H26 主要成長動能來自 DCI 新產品、CW laser 與開始量產的 EML 及 APD。公司表示 800GbE 已於 2026 年批次生產，2027 年需求高於原先預估；1.6TbE NPO 預計 2Q27 前完成開發、2H27 量產，2028 年放量。公司對營運能見度可看到 2028 年底，2027 年新增產能及新產品有望帶動營收跳躍式成長。
3. 公司持續擴充 InP 前後段與模組產能，2026 年底晶圓年產能可達 6,000 片、後段年產能 30KK 顆，2027 年主流晶圓尺寸將由 2 吋轉向 3 吋並逐步導入 4 吋。無塵室面積預計由 2024 年底約 4,000 平方米擴至 2027 年底約 13,000 平方米，2028 年另有 1 萬平方米空間可投入；產品則由 800GbE、1.6TbE NPO 延伸至 3.2TbE，並規劃 2030 年起往 CPO 推進。

結論

公司 1H26 獲利增速已高於營收，且 800GbE DCI、EML、APD 及 1.6TbE NPO 均進入關鍵量產節點。我們看好公司完整的 InP 晶圓、晶粒、封裝與模組製程能力，搭配客戶設備支援及持續擴產，將支撐 2027-2028 年新產品放量與營收跳躍式成長。

1H26 財務表現與營運展望

- 1H26 營收 24.82 億元、YoY 15.2%，毛利率 23.8%，YoY 4ppts，營業利益 4.87 億元、YoY 40.3%，稅後淨利 4.14 億元、YoY 34.4%，EPS 2.91 元、YoY 32.9%
 - 2Q26 毛利率 22.48% 較 1Q26 略低，主因一筆財稅認列時間差異跨季，相關收益預計於 3Q26 認列；2Q26 EPS 1.29 元、QoQ -20.4%、YoY 92.5%
 - 1H25 因累積虧損可扣抵而無所得稅費用；1H26 累積所得稅費用 1.21 億元，原則上以 20% 計列，另於 6M26 加計 10% 未分配盈餘稅，使 2Q26 單季稅率較高
- 截至 2026/6/30，現金及約當現金 29.88 億元、3 個月以上定存 5.00 億元，合計 34.88 億元、占資產總額 55.7%；每股淨值 31.18 元
 - 存貨因新產品量產備料增至約 6.6 億元、YoY 增加 2.4 億元；不動產、廠房及設備約 11 億元、YoY 增加約 1.9 億元，主要反映設備擴充

凱基投顧

涂憶君
886.2.2181.8742
Esther.IC.tu@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

- 2H26 主要成長動能來自 DCI 新產品、CW laser 與 EML laser，既有 DCI 產品亦持續成長，公司預期 2H26 營收將較 1H26 大幅成長
 - 2027 年將延續 2H26 的成長基礎，新增產能及 EML、APD 等新產品開出後，營收有望呈跳躍式成長；目前營運能見度約可看到 2028 年底

InP 產能與雷射產品組合

- 晶圓產出由 2025 年約 3,000 片提升至 2026 年底 6,000 片，涵蓋 2 吋與 3 吋；晶粒後段產能則由 2025 年約 14KK 顆提升至 2026 年 30KK 顆
 - 2Q26 起晶圓產出以 1.6TbE 應用為主，應用涵蓋 400GbE、800GbE 至 1.6TbE，且每季產出持續增加
- 晶圓尺寸由 2 吋往 3 吋、4 吋升級，2027 年以 3 吋為主流並逐步導入 4 吋；4 吋與 6 吋自動化產線設備預計 4Q27 起陸續到位
 - 2026 年 2 吋產品已量產 20-100mW CW laser 及 100G EML；3 吋涵蓋 70/100mW CW laser、100G 與 200G EML，後續將導入 400mW CW laser
- CW laser 已涵蓋 16 個波長，相較市場常見單波或四波具差異化，且多波產品毛利相對較佳
- 2H26 起 EML 與高增益 APD 投入量產，2027 年 EML 產量將明顯增加；EML 磊晶由持股 10.6% 的策略性夥伴供應，研發團隊具國際光通廠 100G/lane EML 量產經驗
- 製程由 wafer fab、die fab 延伸至 packaging、assembly 與 testing，封裝涵蓋 COC、COB、TO-CAN 及 BOX；die bonding 精度可達 0.3um，並自 2026 年發展 flip chip bonding
 - NPO 所需 Fiber Array 與 Lens Array attachment 均已有 prototype，active alignment 精度可低於 0.1um，量產設備正與客戶及設備商共同開發

DCI、NPO 與 CPO 產品路線

- 100GbE、400GbE 與 800GbE DCI 均已完成設計並量產；800GbE 自 2026 年開始批次生產，2027 年需求遠高於原先預估，主要瓶頸已由訂單轉為供貨能力
 - 公司與主要 DCI 客戶合作已 14 年，目前仍為獨家供應；市場主要集中於兩家客戶，公司維持單一主要客戶模式，合作黏著度高但集中度仍高
- 1.6TbE NPO 於 2026 年進入開發，預計 2Q27 前完成、2H27 量產，2028 年進入較大量生產；3.2TbE NPO 已展開 study，2030 年起將由 NPO 往 CPO 推進
 - NPO 除自行開發製程外，也與客戶及台日設備商共同開發量產設備，涵蓋 die bonding、wire bonding、lens 與 FAU alignment 等流程

- 2027 年 DCI 產品營收預期可成長 1 倍以上，來源包括既有產品擴張與新產品量產；2027 年新產品營收貢獻可與既有 DCI 產品相當，2028 年則可望高於現有產品數倍
- 下一代 DCI 產品自 2H25 進行原型開發，預計 2027-2028 年開始小量出貨；模組端亦由 800GbE 持續往 1.6TbE 設計與開發

廠區擴建與資本支出

- 無塵室空間由 2024 年底約 4,000 平方米，經 2025 年合江廠與中壢二廠擴充、2026 年竹東廠投入後，預計 2027 年底達 13,000 平方米；2028 年另有 1 萬平方米空間可投入
- 合江廠將全棟轉為 InP chip fab，規劃月產能 3,000 片，2028 年起建置 4 吋與 6 吋自動化生產線，約 5,000 多平方米建築面積供 InP 使用
- 八德廠將集中 SMT、測試及 DCI 模組，並已申請保稅工廠；原吉林廠與辦公區則作為封裝及 NPO 產品生產基地
- 2026 年資本支出約 18-21 億元，高於原計畫，主要用於 InP fab、模組生產、不動產及無塵室；2027 年資本支出保守估計超過 30 億元，延續廠房、無塵室與設備擴充
 - 2028 年將運用八德廠剩餘容積率增建土建，擴大辦公區及無塵室空間
- InP 前後段均有客戶以 consign 方式提供設備，可降低大量擴產的設備資本支出與景氣波動風險；近年投資亦有相當比重為土地、廠房及無塵室，攤提年限相對較長

光模組市場與架構演進

- 市場研究機構於 7M26 第三度上修 Intra-Datacenter 需求，2031 年市場規模由約 520 億美元提高至約 800 億美元，增量集中於 CPO 與 NPO，AI scale-out 為最大應用
- 800GbE 模組 2026 年需求預估由 35KK 上修至 70KK；1.6TbE 需求則由 2026 年約 15KK 提升至 2027 年約 60KK，市場快速由 100G/lane 轉向 200G/lane 與 400G/lane
- 2026 年使用 CW laser 的模組出貨量約 85KK 只，若每個模組使用 2-8 顆，全年 CW laser 需求約 4 億顆；EML 模組全年預估 1,800 萬至 2,000 萬個，EML 需求約 1.6 億顆
- SiPh 快速取得 AI scale-out 主流市場，EML 則聚焦高效能、高功率及長距離單模應用，兩者對高速、高功率、多波長光源需求均持續提高
- 公司預期 2027-2029 年 NPO 將較 CPO 更快放量，主因 NPO 在接近 CPO 電耗與密度下，仍保有可插拔、可維修及多家供應商等優點；CPO 預計 2030 年才成為主流
- Inter-Datacenter 相干模組 2027 年 400GbE 與 800GbE 合計市場規模接近 200 萬支，其中 800GbE 自 2027 年接近 100 萬支、2028 年約 130 萬支、2029 年約 150 萬支，為主要增量來源

QA

- 客戶集中度及產品組合為何？
 - 模組與封裝約占營收 80%，InP chip 約占 15%
 - DCI 市場主要集中於兩家客戶，公司維持單一主要客戶模式；與主要客戶合作已 14 年，目前仍為獨家供應
 - InP 自 2026 年起增加客戶，以分散風險並擴充產品種類，除 CW laser 外，2H26 新增 EML 與 APD 量產
- 2H26 與 2027 年的成長動能為何？
 - 2H26 主要動能來自 DCI 新產品、CW laser 與 EML laser，既有 DCI 產品亦持續成長，公司預期 2H26 營收將較 1H26 大幅增加
 - 2027 年延續 2H26 基礎，新增產能與 EML、APD 等新產品開出後，營收有望跳躍式成長
 - 目前能見度約可看到 2028 年底
- 400GbE、800GbE 及下一世代 DCI 產品的營收貢獻為何？
 - 2024 年起受非紅供應鏈需求帶動，公司業績與毛利均受惠
 - 2027 年新產品營收貢獻預期與既有 DCI 產品相當，DCI 整體營收可望成長 1 倍以上
 - 2028 年新產品營收預期高於現有既有產品數倍；下一世代產品則預計 2027-2028 年開始小量出貨
- 2026-2028 年的資本支出與產能規劃為何？
 - 2026 年資本支出約 18-21 億元，2027 年保守估計超過 30 億元，主要投入廠房、無塵室、InP fab 及模組設備
 - 2028 年將於八德廠利用剩餘容積率增建土建，擴大辦公及無塵室空間
 - InP 前後段均有客戶提供 consign 設備，可降低擴產所需設備支出及景氣波動風險
- EML 量產是否會排擠 CW laser 後段產能？
 - 2026-2027 年後段產能持續增加，2027 年產線擴充幅度將超過 1 倍，EML 與 CW laser 可同步成長
 - 設備產能至 2026 年底每月約 6KK 顆，2027 年 12 月目標可達 12KK 顆
 - 產品由 100G 往 200G、晶圓由 2 吋與 3 吋往 4 吋推進，藉由尺寸升級同步提高產出

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬=(十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。